Activitat 4 — Logaritmes

Entendre el logaritme com l'operació que desfà l'exponencial, calcular logaritmes senzills, conèixer-ne les propietats i les bases habituals (10 i neperià) i llegir escales logarítmiques (Richter, pH).

Idea clau

A l'activitat anterior, davant $2^x = 8$, ens preguntàvem «a quina potència elevo 2 per obtenir 8?». La resposta (3) té un nom: el **logaritme**. El logaritme és, exactament, l'operació que **desfà** l'exponencial —com la resta desfà la suma, o l'arrel desfà el quadrat. És una eina nova i potent, i és la gran novetat d'aquest curs.

Exemple 3 — Quan es duplicaran els diners?

A l'activitat anterior, 1 000 € al 5% compost es convertien en $C_n = 1\,000 \cdot 1{,}05^n$. Quants anys calen perquè es dupliquin? Cal resoldre

$$1{,}05^n = 2.$$

Provant: $1{,}05^{14} \approx 1{,}98$ i $1{,}05^{15} \approx 2{,}08$. La resposta és entre 14 i 15 anys, però *quin* exponent dona exactament 2? Provar valors no és un mètode: cal una operació que **tregui l'exponent**. Aquesta operació és el logaritme: quan en coneguem les propietats, resoldrem l'equació.

Definició
El logaritme en base b d'un nombre N és l'exponent al qual cal elevar b per obtenir N:

$$\log_b N = x \quad \Longleftrightarrow \quad b^x = N.$$

Llegit al revés: «$\log_b N$ és *a quina potència elevo b per fer N*».

Exercici resolt 39 — Calcular logaritmes de memòria

Calcula $\log_2 8$, $\log_{10} 1000$ i $\log_3 81$.

Solució.

- $\log_2 8 = 3$ perquè $2^3 = 8$.
- $\log_{10} 1000 = 3$ perquè $10^3 = 1000$.
- $\log_3 81 = 4$ perquè $3^4 = 81$.

Resposta: 3, 3 i 4.

Les bases habituals

Base 10 i base e
Dues bases són tan freqüents que tenen notació pròpia:

- **Logaritme decimal**, base 10: s'escriu $\log N$ (sense subíndex). És el de les calculadores i les escales científiques.
- **Logaritme neperià**, base $e \approx 2{,}718$: s'escriu $\ln N$. Apareix en molts fenòmens naturals.

Propietats: convertir productes en sumes

Les tres propietats
Els logaritmes transformen operacions en unes altres més senzilles:

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b, \qquad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b, \qquad \log(a^n) = n \cdot \log a.$$

La primera —producte que es torna suma— és la que va fer famosos els logaritmes: abans de les calculadores, permetia multiplicar nombres enormes sumant.

Per què funcionen?
Són les propietats de les potències, llegides al revés. Si $\log a = p$ i $\log b = q$, vol dir que $a = 10^p$ i $b = 10^q$. Llavors

$$a \cdot b = 10^p \cdot 10^q = 10^{p+q} \quad \Longrightarrow \quad \log(a \cdot b) = p + q = \log a + \log b.$$

El producte de potències de la mateixa base *suma* els exponents, i els logaritmes *són* exponents. De la mateixa manera, el quocient resta els exponents i la potència d'una potència els multiplica.

Exercici resolt 40 — Fer servir les propietats

Sabent que $\log 2 \approx 0{,}30$ i $\log 3 \approx 0{,}48$, calcula $\log 6$ i $\log 8$.

Solució.

$$\log 6 = \log(2 \cdot 3) = \log 2 + \log 3 \approx 0{,}30 + 0{,}48 = 0{,}78.$$

$$\log 8 = \log(2^3) = 3 \cdot \log 2 \approx 3 \cdot 0{,}30 = 0{,}90.$$

Resposta: $\log 6 \approx 0{,}78$; $\log 8 \approx 0{,}90$.

Exercici resolt 41 — El temps de duplicació

Resol $1{,}05^n = 2$, la pregunta de l'inici: en quants anys es dupliquen uns diners al 5% compost?

Solució. Prenem logaritmes als dos costats i fem servir $\log(a^n) = n \cdot \log a$:

$$\log(1{,}05^n) = \log 2 \implies n \cdot \log 1{,}05 = \log 2 \implies n = \frac{\log 2}{\log 1{,}05} \approx \frac{0{,}3010}{0{,}0212} \approx 14{,}2.$$

Coincideix amb el que havíem vist provant ($14 < n < 15$). En general, al tipus r, el temps de duplicació és $n = \dfrac{\log 2}{\log(1+r)}$.

Resposta: Uns 14,2 anys: els diners es dupliquen durant el quinzè any.

Per què són útils: escales logarítmiques

Alguns fenòmens abasten rangs tan enormes que es mesuren amb **escales logarítmiques**, on cada pas multiplica per 10:

Richter i pH

- **Terratrèmols (Richter):** pujar 1 grau significa $\times 10$ en amplitud. Un terratrèmol de grau 6 és 10 vegades més gran que un de 5, i 100 vegades més que un de 4.
- **Acidesa (pH):** $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$. Cada unitat de pH és un factor 10 en concentració. Un pH 3 és 10 cops més àcid que un pH 4.

Exercici resolt 42 — Amb la calculadora: log i ln

Calcula $\log 50$ i $\ln 50$, i comprova què volen dir.

Solució. La tecla `log` fa el logaritme decimal i la tecla `ln`, el neperià:

$$\log 50 \approx 1{,}699 \quad \text{perquè} \quad 10^{1{,}699} \approx 50; \qquad \ln 50 \approx 3{,}912 \quad \text{perquè} \quad e^{3{,}912} \approx 50.$$

Per tornar enrere hi ha les tecles inverses, 10^x i e^x. El logaritme neperià dona un nombre més gran perquè la base, $e \approx 2{,}718$, és més petita que 10: cal elevar-la a més per arribar a 50.

Resposta: $\log 50 \approx 1{,}699$; $\ln 50 \approx 3{,}912$.

Exercicis per fer

43 Logaritmes de memòria. Calcula (pensa en la potència):

(a) $\log_2 16$

(b) $\log_{10} 100$

(c) $\log_5 125$

(d) $\log_2 1$

44 Casos especials. Calcula i digues què observes:

(a) $\log_{10} 1$

(b) $\log_{10} 10$

(c) $\log_{10} 0{,}1$

45 De l'exponencial al logaritme. Escriu cada igualtat exponencial com un logaritme:

(a) $2^5 = 32$

(b) $10^4 = 10000$

(c) $3^2 = 9$

46 Propietats. Fent servir $\log 2 \approx 0{,}30$ i $\log 3 \approx 0{,}48$, calcula:

(a) $\log 12$ (pista: $12 = 2^2 \cdot 3$)

(b) $\log 9$

(c) $\log 1{,}5$ (pista: $1{,}5 = 3/2$)

47 Suma que és producte. Comprova que $\log_2 8 + \log_2 4 = \log_2 32$, calculant cada logaritme.

48 Richter. Un terratrèmol és de grau 7 i un altre de grau 5. Quantes vegades és més gran (en amplitud) el primer?

49 pH. Una dissolució té $[\mathrm{H}^+] = 10^{-3}$. Quin és el seu pH? I si una altra té pH = 7, quina és més àcida?

50 Temps de duplicació. Uns diners s'inverteixen a interès compost.

(a) En quants anys es dupliquen al 3%? I al 7%?

(b) Al 7%, en quants anys es multipliquen per 4? Relaciona-ho amb l'apartat anterior.

(c) *(N3+)* Hi ha una regla ràpida, la «regla del 72»: el temps de duplicació és aproximadament 72 dividit pel tipus en percentatge. Comprova-la al 3% i al 7%.

51 Troba l'error. Un company escriu $\log(2 + 3) = \log 2 + \log 3$. Comprova-ho numèricament ($\log 5$ contra $\log 2 + \log 3$) i digues per què és fals. Quina propietat ha confós?

52 Equacions. Resol:

(a) $\log_2 x = 5$

(b) $\log_{10} x = 2$

(c) $2^x = 16$ (escriu-ho com a logaritme)

53 Logaritme neperià.

(a) Sense calculadora: $\ln 1$, $\ln e$ i $\ln e^3$.

(b) Repeteix el temps de duplicació al 5% de l'exemple resolt fent servir ln en lloc de log. Surt el mateix?

(c) *(N3+)* Calcula $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$ per a $m = 1$, 12 i 365. A quin nombre s'acosta? Relaciona-ho amb la TAE d'un TIN del 100% pagat m vegades l'any.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

43 (a) 4 ($2^4 = 16$). (b) 2. (c) 3 ($5^3 = 125$). (d) 0 ($2^0 = 1$).

44 (a) 0. (b) 1. (c) -1 ($10^{-1} = 0{,}1$). S'observa: el log d'1 és 0; el log de la base és 1; el d'un valor menor que 1 és negatiu.

45 (a) $\log_2 32 = 5$. (b) $\log_{10} 10000 = 4$. (c) $\log_3 9 = 2$.

46 (a) $\log 12 = 2\log 2 + \log 3 \approx 0{,}60 + 0{,}48 = 1{,}08$. (b) $\log 9 = 2\log 3 \approx 0{,}96$. (c) $\log 1{,}5 = \log 3 - \log 2 \approx 0{,}48 - 0{,}30 = 0{,}18$.

47 $\log_2 8 = 3$, $\log_2 4 = 2$, $\log_2 32 = 5$; i $3+2=5$. ✓(El producte $8 \cdot 4 = 32$ es converteix en suma d'exponents.)

48 Diferència de 2 graus $= 10^2 = 100$ vegades més gran.

49 $\text{pH} = -\log(10^{-3}) = 3$. La de pH 3 és més àcida que la de pH 7 (com més baix el pH, més àcid).

50 (a) Al 3%: $n = \frac{\log 2}{\log 1{,}03} \approx 23{,}4$ anys. Al 7%: $n = \frac{\log 2}{\log 1{,}07} \approx 10{,}2$ anys. (b) $1{,}07^n = 4$ dona $n = \frac{\log 4}{\log 1{,}07} = \frac{2\log 2}{\log 1{,}07} \approx 20{,}5$ anys: el doble que per duplicar, perquè multiplicar per 4 és duplicar dues vegades. (c) $\frac{72}{3} = 24$ (exacte: 23,4) i $\frac{72}{7} \approx 10{,}3$ (exacte: 10,2). La regla funciona bé per a tipus petits.

51 Fals: $\log 5 \approx 0{,}70$, però $\log 2 + \log 3 \approx 0{,}78$; no coincideixen. El logaritme d'una *suma* no es reparteix; la propietat de la suma és per al *producte*: $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$.

52 (a) $x = 2^5 = 32$. (b) $x = 10^2 = 100$. (c) $2^x = 16 = 2^4 \Rightarrow x = \log_2 16 = 4$.

53 (a) $\ln 1 = 0$ ($e^0 = 1$); $\ln e = 1$; $\ln e^3 = 3$. (b) $n = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx \frac{0{,}6931}{0{,}0488} \approx 14{,}2$: el mateix. El quocient no depèn de la base que triem. (c) 2; $\left(\frac{13}{12}\right)^{12} \approx 2{,}613$; $\left(\frac{366}{365}\right)^{365} \approx 2{,}7146$. S'acosta a $e \approx 2{,}718$. És el factor anual d'un TIN del 100% pagat m vegades: com més pagaments, més s'acosta a e (la TAE no passa mai del 171,8%).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És **la novetat del curs** (3 sessions). El logaritme és l'operació que *desfà* l'exponencial, abans de la funció logarítmica (Activitat 5). Convé molta pràctica de la lectura «a quina potència elevo».
- **Definició inversa (ex. 43, 45).** El pont $\log_b N = x \Leftrightarrow b^x = N$ s'ha de traduir en tots dos sentits amb fluïdesa; és la base de tot. Criteri 5.1.
- **La pregunta que obre l'activitat (exemple, exercici resolt, ex. 50).** El temps de duplicació de l'interès compost (6.3) motiva el logaritme des d'un context financer: provar valors no basta, cal una operació que tregui l'exponent (criteri 1.1).
- **L'error rei (ex. 51).** $\log(a+b) = \log a + \log b$ és l'error més greu del tema (confondre suma amb producte). Desmuntar-lo numèricament és imprescindible. Criteri 6.4 (esperit crític).
- **Propietats (ex. 46, 47).** La conversió producte→suma és el cor del tema i la seva raó històrica.
- **Escales logarítmiques (ex. 48, 49).** Richter i pH donen sentit real al logaritme: cada pas és $\times 10$.
- **Equacions (ex. 52).** Resoldre $\log_b x = k$ i $b^x = N$ consolida la relació inversa. Quan N és una potència exacta de la base, és una equació de la prova; amb nombres qualssevol cal la calculadora (com al temps de duplicació).

- **Base e (exemple resolt, ex. 53).** El Repartiment demana el logaritme neperià: amb la calculadora, i veient que el temps de duplicació no depèn de la base. L'apartat (c) mostra d'on surt e, enllaçant amb la TAE de la 6.3.